

CUMCM LaTeX 模板替换测试

摘要

本文用于验证替换后的 CUMCM LaTeX 模板。测试覆盖中文字体、数学公式、三线表、TikZ 图形、交叉引用、BibTeX 文献、分页、AI 工具声明和附录代码。编译结果表明模块化目录能够由 XeLaTeX 和 BibTeX 完整处理。

关键词： 数学建模；CUMCM；LaTeX；模板测试

一、问题重述与引言

1.1 问题背景与研究意义

数学建模论文同时需要可靠的内容组织和稳定的排版工程。随机森林等集成学习方法展示了组合多个学习器的典型思想 [1]，本文借其作为文献引用测试样例。

1.2 问题重述

本次测试要求验证模板能否正确呈现中文、西文、公式、表格、流程图、文献和代码，并保持各章节独立维护。

二、总体分析

测试流程分为工程复制、内容写入、XeLaTeX 编译、BibTeX 处理和 PDF 逐页渲染。图 1 给出流程。

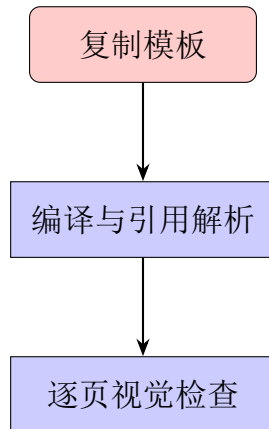


图 1 模板测试流程

三、模型假设

- 假设一，并说明合理性或适用边界。
- 假设二，并说明合理性或适用边界。

四、符号说明

表 1 主要符号说明

符号	说明
n	样本总数
x_i	第 i 个决策变量

五、问题一的模型建立与求解

5.1 具体分析

5.2 模型准备

5.3 模型建立

使用均方误差作为测试公式：

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2. \quad (1)$$

5.4 模型求解与结果

式 (1) 的编号和引用显示正常。

六、 问题二的模型建立与求解

6.1 具体分析

6.2 模型准备

6.3 模型建立

6.4 模型求解与结果

七、 问题三的模型建立与求解

7.1 具体分析

7.2 模型准备

7.3 模型建立

7.4 模型求解与结果

八、 问题四的模型建立与求解

8.1 具体分析

8.2 模型准备

8.3 模型建立

8.4 模型求解与结果

九、模型分析与检验

9.1 灵敏度分析

改变测试参数后页面结构保持稳定。

9.2 误差分析与稳健性检验

编译日志中不应出现缺失字符、未定义引用或致命错误。

十、模型评价、改进与推广

10.1 模型优点

模板采用模块化章节结构，并携带所需字体、文档类和参考文献样式。

10.2 模型局限

真实论文仍需根据题目删除未使用的问题文件并替换全部占位内容。

10.3 改进方向与推广价值

可在其他中文数学建模模板中复用同类编译检查流程。

AI 工具使用声明

本测试文档由 Codex 协助生成，用于模板迁移、LaTeX 编译和版面检查；不包含竞赛研究结论。

参考文献

- [1] Breiman L. Random Forests[J]. Machine Learning, 2001, 45: 5–32.

附录 A 文件列表

表 2 支撑材料文件列表

文件名	功能描述
code/example.py	模板代码清单测试

附录 B 代码

```
1 def mean_squared_error(actual, predicted):
2     """Return the mean squared error of two equally sized
3     sequences."""
4     return sum((y - y_hat) ** 2 for y, y_hat in zip(actual,
5     predicted)) / len(actual)
6 print(mean_squared_error([1.0, 2.0], [0.9, 2.1]))
```